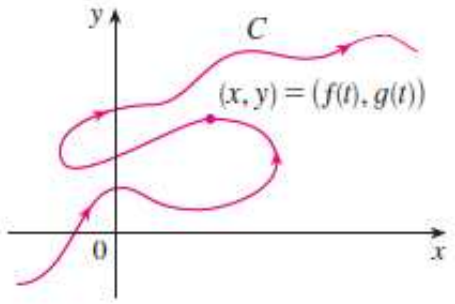
CHƯƠNG 1

CÁC ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH VI PHÂN TRONG HÌNH HỌC

§1. CÁC ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH VI PHÂN TRONG HÌNH HỌC PHẲNG

1.1 Đường cong trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$.

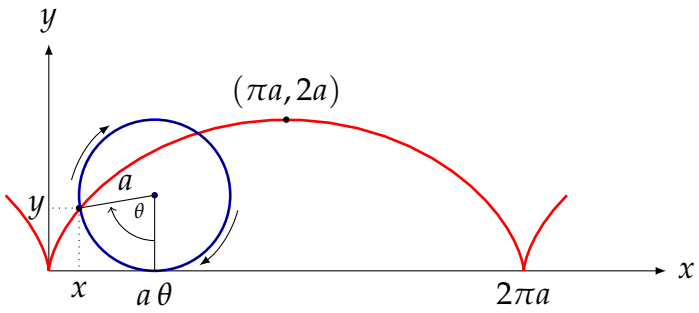
Ở chương trình học phổ thông, chúng ta đã làm quen với khái niệm đường cong cho bởi phương trình $y = f(x)$, chẳng hạn như đường parabol $y = x^2$, đường cong bậc ba $y = x^3$. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng "may mắn" biểu diễn một đường cong được dưới dạng $y = f(x)$, vì có thể với một giá trị $x = x_0$, ứng với nó có hai hoặc nhiều hơn giá trị y tương ứng. Chẳng hạn như, tưởng tượng rằng có một hạt chuyển động dọc theo đường cong C như hình vẽ dưới đây. Đường cong C này không thể biểu diễn được dưới dạng $y = f(x)$.



Tuy nhiên, các tọa độ x và y của hạt này là một hàm số phụ thuộc thời gian t. Chính vì vậy sẽ là thuận lợi nếu ta biểu diễn đường cong C dưới dạng $x = f(t), y = g(t)$. Đây chính là

phương trình đường cong cho dưới dạng tham số đã được giới thiệu ở học phần Giải tích I.

Ví dụ 1.1 (Đường Cycloid). *Giả sử có một bánh xe hình tròn và cố định một điểm P trên bánh xe đó. Cho bánh xe đó lăn không trượt trên một đường thẳng. Quỹ tích điểm P đó được gọi là đường Cycloid. Hãy viết phương trình tham số của đường cong này.*

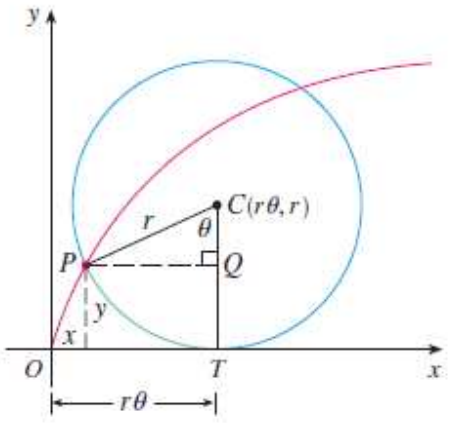


[Lời giải] Giả sử bánh xe có bán kính r và điểm xuất phát của P là gốc tọa độ, đồng thời cho bánh xe lăn không trượt trên trục Ox. Gọi θ là góc quay của bánh xe ($\theta = 0$ nếu P ở gốc tọa độ). Khi đó, vì bánh xe lăn không trượt, nên

$$OT = \text{độ dài cung } PT = r\theta.$$

Do đó,

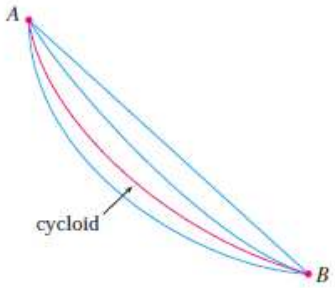
$$\begin{cases} x = |OT| - |PQ| = r\theta - r\sin\theta = r(\theta - \sin\theta) \\ y = |TC| - |QC| = r - r\cos\theta = r(1 - \cos\theta). \end{cases}$$



Một số điều thú vị về đường Cycloid.

- Một trong những người đầu tiên nghiên cứu đường cong Cycloid là Galileo. Ông đề xuất rằng các cây cầu nên được xây theo đường cong Cycloid và cũng là người đi tìm diện tích của miền nằm phía dưới một cung Cycloid.

- Đường cong Cycloid này về sau xuất hiện trong bài toán "Brachistochrone" sau. Cho hai điểm A và B sao cho điểm A cao hơn điểm B. Hãy tìm đường cong nối A với B sao cho khi ta thả một viên bi từ A, viên bi chạy theo đường cong đó (dưới tác dụng của lực hấp dẫn) từ A đến B với thời gian ngắn nhất. Nhà toán học người Thụy Sĩ, John Bernoulli đã chỉ ra rằng, trong số tất cả các đường cong nối A với B thì viên bi sẽ mất ít thời gian nhất để lăn từ A đến B nếu nó đi theo đường Cycloid.



- Nhà vật lý người Hà Lan, Huyghens, cũng đã chỉ ra rằng đường cong Cycloid là lời giải cho bài toán "Tautochrone" sau. Cho dù đặt viên bi ở đâu trên cung Cycloid ngược thì nó cũng mất một khoảng thời gian như nhau để lăn về đáy. Điều này được ứng dụng khi ông phát minh ra đồng hồ quả lắc. Ông đề xuất rằng quả lắc nên được lắc theo cung Cycloid, bởi vì khi đó con lắc sẽ mất một khoảng thời gian như nhau để hoàn thành một chu kì dao động, cho dù là nó lắc theo một cung dài hay là ngắn.



1. Điểm chính quy.

   - Cho đường cong (L) xác định bởi phương trình $f(x,y) = 0$. Điểm $M(x_0,y_0)$ được gọi là điểm chính quy của đường cong (L) nếu tồn tại các đạo hàm riêng $f'_x(M), f'_y(M)$ không đồng thời bằng 0.
   - Cho đường cong (L) xác định bởi phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t). \end{cases}$
     Điểm $M(x(t_0), y(t_0))$ được gọi là điểm chính quy của đường cong (L) nếu tồn tại các đạo hàm $x'(t_0), y'(t_0)$ không đồng thời bằng 0.

- Một điểm không phải là điểm chính quy được gọi là điểm kì dị.

2. Phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường cong.

- Chúng ta biết rằng hệ số góc k của tiếp tuyến của đường cong C tại điểm M chính là $y'_x(M)$. Do đó, nếu đường cong cho bởi phương trình $f(x,y)=0$ thì nó xác định một hàm ẩn $y=y(x)$ và đạo hàm của nó tính theo công thức

$$k = y'_x = -\frac{f'_x}{f'_y}.$$

Vậy

– Phương trình tiếp tuyến tại M là

$$\begin{aligned}(d):\ y-y_0 &= -\frac{f'_x(M)}{f'_y(M)}(x-x_0)\\ \Leftrightarrow & f'_x(M).(x-x_0)+f'_y(M).(y-y_0)=0.\end{aligned} \tag{1.1}$$

– Phương trình pháp tuyến tại M là

$$(d'):\ \frac{x-x_0}{f'_x(M)} = \frac{y-y_0}{f'_y(M)}.$$

Chú ý: Trường hợp đặc biệt, đường cong cho bởi phương trình $y=f(x)$ thì phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm $M(x_0,y_0)$ chính quy là $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$. Đây là công thức mà học sinh đã biết trong chương trình phổ thông.

- Nếu đường cong (C) cho bởi phương trình tham số $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$ thì

$$k = y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'_t}{x'_t}.$$

Do đó,

– Phương trình tiếp tuyến tại điểm $M(x(t_0), y(t_0))$ chính quy:

$$(d):\ y-y(t_0) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}(x-x(t_0) \Leftrightarrow \frac{x-x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y-y(t_0)}{y'(t_0)}.$$

Nói cách khác, véc tơ tiếp tuyến của đường cong C tại điểm $M(x(t_0), y(t_0))$ là $\vec{n}=(x'(t_0), y'(t_0))$.

– Phương trình pháp tuyến tại M:

$$(d'):\ x'(t_0).(x-x(t_0))+y'(t_0).(y-y(t_0))=0.$$

1.2 Độ cong của đường cong.

1. Định nghĩa.

2. Các công thức tính độ cong của đường cong tại một điểm.

   - Nếu đường cong cho bởi phương trình $y = f(x)$ thì:

   $$C(M) = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$$

   - Nếu đường cong cho bởi phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ thì:

   $$C(M) = \frac{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}$$

   - Nếu đường cong cho bởi phương trình trong toạ độ cực $r = r(\varphi)$ thì:

   $$C(M) = \frac{\left|r^2+2r'^2-rr''\right|}{(r^2+r'^2)^{3/2}}$$

1.3 Hình bao của họ đường cong phụ thuộc một tham số

1. Định nghĩa:

   Định nghĩa 1.1. *Cho họ đường cong (L) phụ thuộc vào một hay nhiều tham số. Nếu mỗi đường cong trong họ (L) đều tiếp xúc với đường cong (E) tại một điểm nào đó trên E và ngược lại, tại mỗi điểm thuộc (E) đều tồn tại một đường cong của họ (L) tiếp xúc với (E) tại điểm đó thì (E) được gọi là hình bao của họ đường cong (L).*

2. Quy tắc tìm hình bao của họ đường cong phụ thuộc một tham số.

   Định lý 1.1. *Cho họ đường cong $F(x,y,c) = 0$ phụ thuộc một tham số c. Nếu họ đường cong trên không có điểm kì dị thì hình bao của nó được xác định bằng cách khử c từ hệ phương trình*

   $$\begin{cases} F(x,y,c) = 0 \\ F'_c(x,y,c) = 0 \end{cases} \tag{1.2}$$

3. Nếu họ đường cong đã cho có điểm kì dị thì hệ phương trình (1.2) bao gồm hình bao (E) và quỹ tích các điểm kì dị thuộc họ các đường cong đã cho.

Bài tập 1.1. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến với đường cong:

a) $y = x^3 + 2x^2 - 4x - 3$ tại $(-2, 5)$.

Lời giải. $\begin{cases} \text{Phương trình tiếp tuyến } y = 5 \\ \text{Phương trình pháp tuyến } x = -2 \end{cases}$ ■

b) $y = e^{1-x^2}$ tại giao điểm của đường cong với đường thẳng $y = 1$.

Lời giải. – Tại $M_1(-1, 1)$, $\begin{cases} \text{Phương trình tiếp tuyến } 2x - y + 3 = 0 \\ \text{Phương trình pháp tuyến } x + 2y - 1 = 0 \end{cases}$

– Tại $M_2(-1, 1)$, $\begin{cases} \text{Phương trình tiếp tuyến } 2x + y - 3 = 0 \\ \text{Phương trình pháp tuyến } x - 2y + 1 = 0 \end{cases}$ ■

c. $\begin{cases} x = \frac{1+t}{t^3} \\ y = \frac{3}{2t^3} + \frac{1}{2t} \end{cases}$ tại $A(2, 2)$.

Lời giải. – Phương trình tiếp tuyến $y = x$.

– Phương trình pháp tuyến $x + y - 4 = 0$. ■

d. $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 5$ tại $M(8, 1)$.

Lời giải. – Phương trình tiếp tuyến $x + 2y - 10 = 0$.

– Phương trình pháp tuyến $2x - y - 15 = 0$. ■

Bài tập 1.2. Tính độ cong của:

a. $y = -x^3$ tại điểm có hoành độ $x = \frac{1}{2}$.

Lời giải.

$$C(M) = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}} = ... = \frac{192}{125}$$ ■

b. $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ $(a > 0)$ tại điểm bất kì.

Lời giải.

$$C(M) = \frac{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} = ... = \frac{1}{2a\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{1-\cos t}}$$

■

c. $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ tại điểm bất kì $(a > 0)$.

Lời giải. Phương trình tham số: $\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = a\sin^3 t \end{cases}$, nên

$$C(M) = \frac{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} = ... = \frac{1}{3a\left|\sin t \cos t\right|}$$

■

d. $r = ae^{b\varphi}, (a, b > 0)$

Lời giải.

$$C(M) = \frac{\left|r^2 + 2r'^2 - rr''\right|}{(r^2 + r'^2)^{3/2}} = \frac{1}{ae^{b\varphi}\sqrt{1+b^2}}$$

■

Bài tập 1.3. Tìm hình bao của họ đường cong sau:

a. $y = \frac{x}{c} + c^2$

b. $cx^2 + c^2 y = 1$

c. $y = c^2(x-c)^2$

Lời giải. a. Đặt $F(x, y, c) := y - \frac{x}{c} - c^2 = 0$.

Điều kiện: $c \neq 0$.

Xét hệ phương trình: $\begin{cases} F'_x(x, y, c) = 0 \\ F'_y(x, y, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F'_x(x, y, c) = 0 \\ 1 = 0. \end{cases}$

Hệ phương trình vô nghiệm nên họ đường cong không có điểm kì dị. Ta có

$$\begin{cases} F(x, y, c) = 0 \\ F'_c(x, y, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - \frac{x}{c} - c^2 = 0 \\ -2c + \frac{x}{c^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2c^3 \\ y = 3c^2 \end{cases}$$

nên $\left(\frac{x}{2}\right)^2 - \left(\frac{y}{3}\right)^3 = 0$. Do điều kiện $c \neq 0$ nên $x, y \neq 0$. Vậy ta có hình bao của họ đường cong là đường $\left(\frac{x}{2}\right)^2 - \left(\frac{y}{3}\right)^3 = 0$ trừ điểm $O(0, 0)$.

b. Đặt $F(x,y,c) := cx^2 + c^2y - 1 = 0$. Nếu $c = 0$ thì không thoả mãn phương trình đã cho nên điều kiện: $c \neq 0$.
Xét hệ phương trình: $\begin{cases} F'_x(x,y,c) = 0 \\ F'_y(x,y,c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2cx = 0 \\ c^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = c = 0$, nhưng điểm kì dị đó không thuộc họ đường cong đã cho nên họ đường cong đã cho không có điểm kì dị. Ta có

$$\begin{cases} F(x,y,c) = 0 \\ F'_c(x,y,c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} cx^2 + c^2y = 1 \\ x^2 + 2cx = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{c} \\ y = \frac{-1}{c^2} \end{cases}$$

Do đó $x, y \neq 0$ và ta có hình bao của họ đường cong là đường $y = -\frac{x^4}{4}$ trừ điểm $O(0,0)$.

c. Đặt $F(x,y,c) := c^2(x-c)^2 - y = 0$.
Xét hệ phương trình: $\begin{cases} F'_x(x,y,c) = 0 \\ F'_y(x,y,c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F'_x = 0 \\ -1 = 0. \end{cases}$
Hệ phương trình vô nghiệm nên họ đường cong đã cho không có điểm kì dị. Ta có

$$\begin{cases} F(x,y,c) = 0 \\ F'_c(x,y,c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c^2(x-c)^2 - y = 0 & (1) \\ 2c(x-c) - 2c^2(x-c) = 0. & (2) \end{cases}$$

$(2) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} c = 0 \\ c = x \\ c = \frac{x}{2} \end{array}\right.$, thế vào (1) ta được $y = 0, y = \frac{x^4}{16}$.
Vậy hình bao của họ đường cong là $y = 0, y = \frac{x^4}{16}$. ■

§2. CÁC ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH VI PHÂN TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

2.1 Hàm véctơ

Giả sử I là một khoảng trong $\mathbb{R}$.

- Ánh xạ $I \to \mathbb{R}^n, t \mapsto \overrightarrow{r(t)} \in \mathbb{R}^n$ được gọi là hàm véctơ của biến số t xác định trên $\mathbb{R}$. Nếu $n = 3$, ta viết
$$\overrightarrow{r(t)} = x(t).\overrightarrow{i} + y(t).\overrightarrow{j} + z(t).\overrightarrow{k}.$$
Đặt $M(x(t), y(t), z(t))$, quỹ tích M khi t biến thiên trong I được gọi là tốc đồ của hàm véctơ $\overrightarrow{r(t)}$.

- **Giới hạn:** Người ta nói hàm véctơ có giới hạn là $\overrightarrow{a}$ khi $t \to t_0$ nếu
$$\lim_{t \to t_0} \left| \overrightarrow{r(t)} - \overrightarrow{a} \right| = \overrightarrow{0},$$
kí hiệu $\lim\limits_{t \to t_0} \overrightarrow{r(t)} = \overrightarrow{a}$.

- **Liên tục:** Hàm véctơ $\overrightarrow{r(t)}$ xác định trên I được gọi là liên tục tại $t_0 \in I$ nếu
$$\lim_{t \to t_0} \overrightarrow{r(t)} = \overrightarrow{r(t_0)}.$$
(Tương đương với tính liên tục của các thành phần tương ứng $x(t), y(t), z(t)$)

- **Đạo hàm:** Giới hạn, nếu có, của tỉ số
$$\lim_{h \to 0} \frac{\Delta \overrightarrow{r}}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\overrightarrow{r}(t_0 + h) - \overrightarrow{r}(t_0)}{h}$$
được gọi là đạo hàm của hàm véctơ $\overrightarrow{r(t)}$ tại t_0, kí hiệu $\overrightarrow{r}'(t_0)$ hay $\frac{d\overrightarrow{r}(t_0)}{dt}$, khi đó ta nói hàm véctơ $\overrightarrow{r(t)}$ khả vi tại t_0.
Nhận xét: nếu $x(t), y(t), z(t)$ khả vi tại t_0 thì $\overrightarrow{r(t)}$ cũng khả vi tại t_0 và
$$\overrightarrow{r}'(t_0) = x'(t_0).\overrightarrow{i} + y'(t_0).\overrightarrow{j} + z'(t_0).\overrightarrow{k}.$$

2.2 Đường cong trong không gian $\mathbb{R}^3$

Tương tự như cách chúng ta biểu diễn đường cong trong không gian $\mathbb{R}^2$ bởi phương trình tham số, mỗi đường cong trong không gian $\mathbb{R}^3$ được định nghĩa, một cách đơn giản, là một hàm véc tơ
$$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^3, \gamma(t) = x(t).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k}.$$

Đường cong γ được gọi là trơn nếu như tồn tại $\gamma'(t)$ liên tục và $\gamma'(t) \neq 0$ với mọi $t \in [a,b]$. Nếu như trong mặt phẳng, một véc tơ tiếp tuyến của đường cong $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ là $\vec{n} = (x'(t), y'(t))$ thì trong không gian, một cách hoàn toàn tương tự, một véc tơ tiếp tuyến của đường cong $\gamma(t) = x(t).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k}$ là $\gamma'(t) = x'(t).\vec{i} + y'(t).\vec{j} + z'(t).\vec{k}$. Do đó,

- Phương trình tiếp tuyến của γ tại điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ chính quy:

$$(d): \ \frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}.$$

- Phương trình pháp diện tại M:

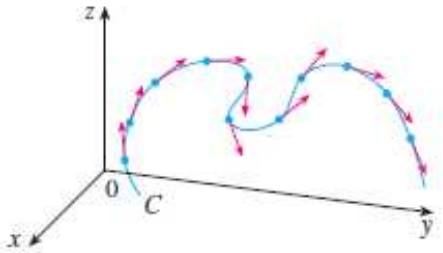
$$(P): \ x'(t_0).(x - x(t_0)) + y'(t_0).(y - y(t_0)) + z'(t_0).(z - z(t_0)) = 0.$$

2.3 Độ cong của đường cong

Cho đường cong $\gamma = \gamma(t)$. Khi đó, véc tơ tiếp tuyến đơn vị $\vec{N}(t)$ được xác định bởi

$$\vec{N}(t) = \frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|}.$$

Véc tơ này xác định hướng của đường cong như hình vẽ dưới đây.



Độ cong của đường cong tại một điểm P là một đại lượng đo "tốc độ" thay đổi hướng của đường cong tại điểm P đó. Một cách cụ thể, người ta định nghĩa độ cong của đường cong tại điểm P là "tốc độ" thay đổi của véc tơ tiếp tuyến đơn vị theo độ dài cung tại điểm P đó.

Định nghĩa 1.2. *Độ cong của đường cong γ là*

$$C = \left| \frac{d\vec{N}}{ds} \right|,$$

ở đó $\vec{N}$ là véc tơ tiếp tuyến đơn vị của γ.

Ta có

$$C = \left|\frac{d\vec{N}}{ds}\right| = \left|\frac{d\vec{N}/dt}{ds/dt}\right|.$$

Vì độ dài của cung γ được tính theo công thức

$$s = \int_a^b \sqrt{(x_t')^2 + (y_t')^2 + (z_t')^2}dt = \int_a^b |\gamma'(t)|dt,$$

nên

$$s(t) = \int_a^t |\gamma'(u)|du$$

là phần độ dài của cung nằm giữa $\gamma(a)$ và $\gamma(t)$. Lấy đạo hàm hai vế phương trình này theo t ta được

$$\frac{ds}{dt} = |\gamma'(t)|.$$

Do đó,

$$C = \frac{|\vec{N}'(t)|}{|\gamma'(t)|}.$$

Định lý 1.2. *Độ cong của đường cong γ được cho bởi công thức*

$$C(t) = \frac{|\gamma'(t) \wedge \gamma''(t)|}{|\gamma'(t)|^3} = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} y' & z' \\ y'' & z'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z' & x' \\ z'' & x'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}^2}}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Lời giải. Ta có

$$\vec{N}(t) = \frac{\gamma'(t)}{|\gamma(t)|}$$

nên

$$N'(t) =$$

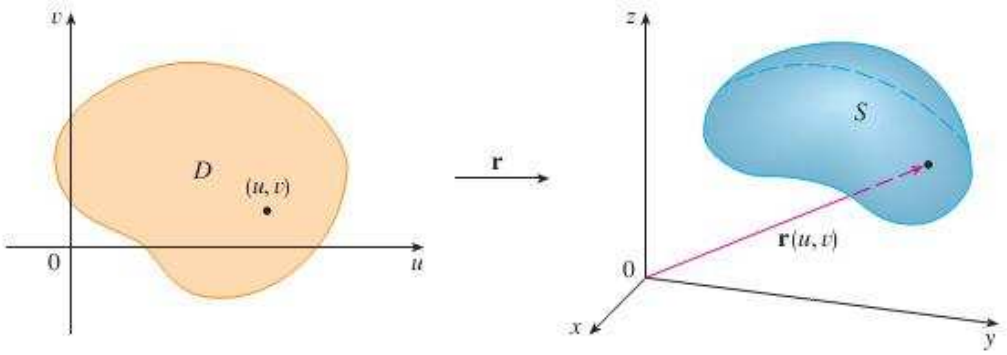
■

2.4 Mặt cong trong không gian $\mathbb{R}^3$

Tương tự như cách chúng ta biểu diễn đường cong trong không gian bởi một hàm véc tơ một tham số $r(t) = x(t).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k}$, mỗi mặt cong trong không gian được biểu diễn tham số dưới dạng

$$r(u,v) = x(u,v).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k},$$

tức là một hàm véc tơ phụ thuộc vào hai tham số u, v.



Định nghĩa 1.3. *Tập hợp tất cả các điểm* $(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \in \mathbb{R}^3$ *sao cho* (u,v) *biến thiên trong miền* $D \subset \mathbb{R}^2$ *được gọi là một mặt cong cho bởi phương trình tham số.*

Ví dụ 2.2. *Mỗi mặt phẳng* $ax + by + cz + d = 0$ *trong không gian có một tham số tự nhiên*

$$\begin{cases} x = u, \\ y = v, \\ z = -\frac{d+ax+by}{c}, \end{cases} \qquad D = \mathbb{R}^2.$$

Ví dụ 2.3. *Mỗi mặt cầu* $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ *trong không gian đều có một tham số tự nhiên là*

$$\begin{cases} x = u, \\ y = v, \\ z = \pm\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \end{cases} \qquad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2\}.$$

và một tham số trong tọa độ cầu

$$\begin{cases} x = R\sin\theta\cos\varphi, \\ y = R\sin\theta\sin\varphi, \\ z = R\cos\theta, \end{cases} \qquad D = \{(\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi.\}$$

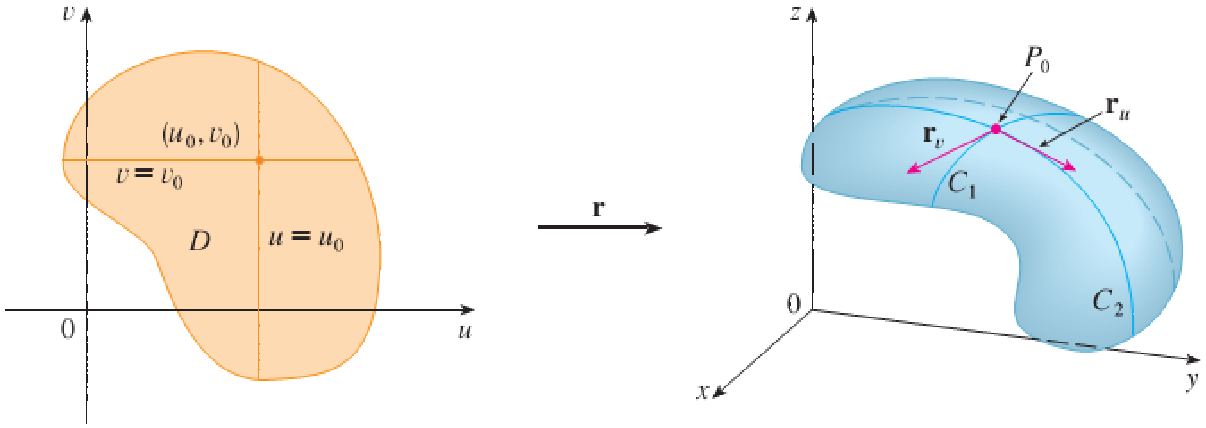
Như vậy, phương trình tham số của một mặt cong có thể không duy nhất.

Phương trình tiếp diện của mặt cong cho bởi phương trình tham số

Bài toán: Tìm mặt phẳng tiếp diện của mặt cong S cho bởi phương trình tham số

$$r(u,v) = x(u,v).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k}$$

tại điểm P_0 ứng với $u = u_0, v = v_0$.



[Lời giải] Nếu ta cố định $u = u_0$ thì $r(u_0, v)$ xác định một đường cong $C_1 \subset S$ trong không gian. Tiếp tuyến với đường cong này tại P_0 có véc tơ chỉ phương là

$$r_v = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0).\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0).\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0).\vec{k}.$$

Tương tự như vậy, nếu ta cố định $v = v_0$ thì $r(u, v_0)$ xác định một đường cong $C_2 \subset S$ trong không gian. Tiếp tuyến với đường cong này tại P_0 có véc tơ chỉ phương là

$$r_u = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0).\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0).\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0).\vec{k}.$$

Lấy tích có hướng của r_u và r_v ta được véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng tiếp diện của mặt cong S tại điểm P_0. Nếu tại P_0, $r_u \wedge r_v \neq 0$ thì ta nói mặt cong S là trơn tại P_0.

Chú ý 1.1. *Đường thẳng đi qua P_0 và vuông góc với tiếp diện của S tại P_0 được gọi là pháp tuyến của mặt S tại P_0. Nó nhận véc tơ $\vec{N} = r_u \wedge r_v$ làm véc tơ chỉ phương.*

Ví dụ 2.4. *Viết phương trình tiếp diện của mặt cong cho bởi phương trình tham số $x = u^2, y = v^2, z = u + 2v$ tại điểm $(1, 1, 3)$.*

[Lời giải] Ta có

$$r_u = \frac{\partial x}{\partial u}.\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial u}.\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial u}.\vec{k} = 2u.\vec{i} + \vec{k},$$
$$r_v = \frac{\partial x}{\partial v}.\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial v}.\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial v}.\vec{k} = 2v.\vec{j} + 2\vec{k}.$$

Do đó,

$$r_u \wedge r_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2u & 0 & 1 \\ 0 & 2v & 2 \end{vmatrix} = -2v.\vec{i} - 4u.\vec{j} + 4uv.\vec{k}.$$

Điểm $(1, 1, 3)$ ứng với giá trị $u = v = 1$ nên $r_u \wedge r_v = (-2, -4, 4)$. Vậy phương trình tiếp diện là

$$-2(x-1) - 4(y-1) + 4(z-3) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 2z + 3 = 0.$$

Phương trình tiếp diện của mặt cong cho bởi phương trình $z = z(x,y)$

Trường hợp đặc biệt, mặt cong S cho bởi phương trình $z = z(x,y)$ thì S có một tham số hóa tự nhiên là $\begin{cases} x = u, \\ y = v, \\ z = z(u,v). \end{cases}$

Khi đó, $r_u = (1,0,z'_u), r_v = (0,1,z'_v)$ và do đó, véc tơ pháp tuyến của mặt cong S tại P là

$$r_u \wedge r_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & z'_u \\ 0 & 1 & z'_v \end{vmatrix} = (-z'_u, -z'_v, 1) = (-z'_x, -z'_y, 1).$$

Do đó, phương trình tiếp diện tại $P(x_0,y_0,z_0)$ là

$$z - z_0 = z'_x(M).(x - x_0) + z'_y(M).(y - y_0). \tag{1.3}$$

Phương trình tiếp diện của mặt cong cho bởi phương trình $f(x,y,z) = 0$

Nếu mặt cong S xác định bởi phương trình $f(x,y,z) = 0$ và $M(x_0,y_0,z_0)$ là một điểm chính quy của S thì nó xác định một hàm ẩn $z = z(x,y)$ và các đạo hàm z'_x, z'_y được tính theo công thức

$$z'_x = -\frac{f'_x}{f'_z}, \quad z'_y = -\frac{f'_y}{f'_z}.$$

Áp dụng công thức (1.3) ta được

- Phương trình tiếp diện tại M

$$\begin{aligned} z - z_0 &= -\frac{f'_x(M)}{f'_z(M)}(x - x_0) - \frac{f'_y(M)}{f'_z(M)}(y - y_0) \\ \Leftrightarrow & f'_x(M).(x - x_0) + f'_y(M).(y - y_0) + f'_z(M).(z - z_0) = 0. \end{aligned}$$

- Phương trình pháp tuyến tại M

$$(d): \frac{x - x_0}{f'_x(M)} = \frac{y - y_0}{f'_y(M)} = \frac{z - z_0}{f'_z(M)}.$$

2.5 Đường cong cho dưới dạng giao của hai mặt cong

Cho đường cong xác định bởi giao của hai mặt cong như sau $\begin{cases} f(x,y,z) = 0 \\ g(x,y,z) = 0 \end{cases}$ ..

Đặt $\overrightarrow{n_f} = \left(f'_x(M), f'_y(M), f'_z(M)\right)$ là véctơ pháp tuyến của mặt phẳng tiếp diện của mặt

cong $f(x,y,z)=0$ tại M.
Đặt $\overrightarrow{n_g}=\left(g'_x(M),g'_y(M),g'_z(M)\right)$ là véctơ pháp tuyến của mặt phẳng tiếp diện của mặt cong $g(x,y,z)=0$ tại M.
Khi đó $\overrightarrow{n_f}\wedge\overrightarrow{n_g}$ là véctơ chỉ phương của tiếp tuyến của đường cong đã cho tại M. Vậy phương trình tiếp tuyến là:

$$\begin{cases} \text{PTTQ}: \begin{cases} f'_x(M).(x-x_0)+f'_y(M).(y-y_0)+f'_z(M).(z-z_0)=0. \\ g'_x(M).(x-x_0)+g'_y(M).(y-y_0)+g'_z(M).(z-z_0)=0. \end{cases} \\ \text{PTCT}: \dfrac{x-x_0}{\begin{vmatrix} f'_y(M) & f'_z(M) \\ g'_y(M) & g'_z(M) \end{vmatrix}}=\dfrac{y-y_0}{\begin{vmatrix} f'_z(M) & f'_x(M) \\ g'_z(M) & g'_x(M) \end{vmatrix}}=\dfrac{z-z_0}{\begin{vmatrix} f'_x(M) & f'_y(M) \\ g'_x(M) & g'_y(M) \end{vmatrix}} \end{cases}$$

Bài tập 1.4. Giả sử $\overrightarrow{p}(t),\overrightarrow{q}(t),\overrightarrow{\alpha}(t)$ là các hàm véctơ khả vi. Chứng minh rằng:

a. $\frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{p}(t)+\overrightarrow{q}(t)\right)=\frac{d\overrightarrow{p}(t)}{dt}+\frac{d\overrightarrow{q}(t)}{dt}$

b. $\frac{d}{dt}\left(\alpha(t)\overrightarrow{p}(t)\right)=\alpha(t)\frac{d\overrightarrow{p}(t)}{dt}+\alpha'(t)\overrightarrow{p}(t)$

c. $\frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{p}(t)\overrightarrow{q}(t)\right)=\overrightarrow{p}(t)\frac{d\overrightarrow{q}(t)}{dt}+\frac{d\overrightarrow{p}(t)}{dt}\overrightarrow{q}(t)$

d. $\frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{p}(t)\wedge\overrightarrow{q}(t)\right)=\overrightarrow{p}(t)\wedge\frac{d\overrightarrow{q}(t)}{dt}+\frac{d\overrightarrow{p}(t)}{dt}\wedge\overrightarrow{q}(t)$

Lời giải. a. Giả sử $\overrightarrow{p}(t)=(p_1(t),p_2(t),p_3(t))$, $\overrightarrow{q}(t)=(q_1(t),q_2(t),q_3(t))$, khi đó:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{p}(t)+\overrightarrow{q}(t)\right)&=\frac{d}{dt}\left(p_1(t)+q_1(t),p_2(t)+q_2(t),p_3(t)+q_3(t)\right)\\&=\left(p'_1(t)+q'_1(t),p'_2(t)+q'_2(t),p'_3(t)+q'_3(t)\right)\\&=\left(p'_1(t),p'_2(t),p'_3(t)\right)+\left(q'_1(t),q'_2(t),q'_3(t)\right)\\&=\frac{d\overrightarrow{p}(t)}{dt}+\frac{d\overrightarrow{q}(t)}{dt}\end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}&\frac{d}{dt}\left(\alpha(t)\overrightarrow{p}(t)\right)\\&=\left([\alpha(t)p_1(t)]',[\alpha(t)p_2(t)]',[\alpha(t)p_3(t)]'\right)\\&=\left(\alpha'(t)p_1(t)+\alpha(t)p'_1(t),\alpha'(t)p_2(t)+\alpha(t)p'_2(t),\alpha'(t)p_3(t)+\alpha(t)p'_3(t)\right)\\&=\left(\alpha'(t)p_1(t),\alpha'(t)p_2(t),\alpha'(t)p_3(t)\right)+\left(\alpha(t)p'_1(t),\alpha(t)p'_2(t),\alpha(t)p'_3(t)\right)\\&=\alpha(t)\frac{d\overrightarrow{p}(t)}{dt}+\alpha'(t)\overrightarrow{p}(t)\end{aligned}$$

c. Chứng minh tương tự như câu b, sử dụng công thức đạo hàm của hàm hợp.

d.

$$\begin{aligned}
&\frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{p}(t)\wedge\overrightarrow{q}(t)\right)\\
&=\frac{d}{dt}\left(\begin{vmatrix} p_2(t) & p_3(t)\\ q_2(t) & q_3(t)\end{vmatrix},\begin{vmatrix} p_3(t) & p_1(t)\\ q_3(t) & q_1(t)\end{vmatrix},\begin{vmatrix} p_1(t) & p_2(t)\\ q_1(t) & q_2(t)\end{vmatrix}\right)\\
&=...\\
&=\left(\begin{vmatrix} p_2(t) & p_3'(t)\\ q_2(t) & q_3'(t)\end{vmatrix},\begin{vmatrix} p_3(t) & p_1'(t)\\ q_3(t) & q_1'(t)\end{vmatrix},\begin{vmatrix} p_1(t) & p_2'(t)\\ q_1(t) & q_2'(t)\end{vmatrix}\right)\\
&+\left(\begin{vmatrix} p_2'(t) & p_3(t)\\ q_2'(t) & q_3(t)\end{vmatrix},\begin{vmatrix} p_3'(t) & p_1(t)\\ q_3'(t) & q_1(t)\end{vmatrix},\begin{vmatrix} p_1'(t) & p_2(t)\\ q_1'(t) & q_2(t)\end{vmatrix}\right)\\
&=\overrightarrow{p}(t)\wedge\frac{d\overrightarrow{q}(t)}{dt}+\frac{d\overrightarrow{p}(t)}{dt}\wedge\overrightarrow{q}(t)
\end{aligned}$$

■

Bài tập 1.5. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường:

a. $\begin{cases} x=a\sin^2 t\\ y=b\sin t\cos t\\ z=c\cos^2 t\end{cases}$ tại điểm ứng với $t=\frac{\pi}{4},(a,b,c>0)$.

b. $\begin{cases} x=\frac{e^t\sin t}{\sqrt{2}}\\ y=1\\ z=\frac{e^t\cos t}{\sqrt{2}}\end{cases}$ tại điểm ứng với $t=0$.

Lời giải. a. – Phương trình tiếp tuyến: $(d):\frac{x-\frac{a}{2}}{a}=\frac{y-\frac{b}{2}}{0}=\frac{z-\frac{c}{2}}{-c}$

– Phương trình pháp diện: $(P):a\left(x-\frac{a}{2}\right)-c\left(z-\frac{c}{2}\right)=0.$

b. – Phương trình tiếp tuyến: $(d):\frac{x}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{y-1}{0}=\frac{z-\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

– Phương trình pháp diện: $(P):\frac{\sqrt{2}}{2}x+\frac{\sqrt{2}}{2}\left(z-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=0.$ ■

Bài tập 1.6. Viết phương trình pháp tuyến và tiếp diện của mặt cong:

a) $x^2-4y^2+2z^2=6$ tại điểm $(2,2,3)$.

b) $z=2x^2+4y^2$ tại điểm $(2,1,12)$.

c) $z=\ln(2x+y)$ tại điểm $(-1,3,0)$

Lời giải. a. – Phương trình pháp tuyến: $(d): \frac{x-2}{4} = \frac{y-2}{-16} = \frac{z-3}{12}$

– Phương trình tiếp diện: $(P): 4(x-2) - 16(y-2) + 12(z-3) = 0$

b. – Phương trình pháp tuyến: $(d): \frac{x-2}{8} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-12}{-1}$

– Phương trình tiếp diện: $(P): 8(x-2) + 8(y-1) - (z-12) = 0.$

c. – Phương trình pháp tuyến: $(d): \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{-1}$

– Phương trình tiếp diện: $(P): 2(x+1) + (y-3) - z = 0.$ ■

Bài tập 1.7. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường:

a. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ y^2 + z^2 = 25 \end{cases}$ tại điểm $A(1,3,4)$

b. $\begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 47 \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases}$ tại điểm $B(-2,6,1)$

Lời giải. a. Ta có $\begin{cases} f(x,y,z) := x^2 + y^2 - 10 = 0 \\ g(x,y,z) := y^2 + z^2 - 25 = 0 \end{cases}$ nên $\begin{cases} n_f = (2,6,0) \\ n_g = (0,6,8) \end{cases}$.

Do đó $n_f \wedge n_g = 4(12,-4,3)$. Vậy:

– Phương trình tiếp tuyến $(d): \frac{x-1}{12} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-4}{3}$

– Phương trình pháp diện $(P): 12(x-1) - 4(y-3) + 3(z-4) = 0$

b. Tương tự, $\begin{cases} n_f = (-8,6,12) \\ n_g = (-4,4,-1) \end{cases}$, $n_f \wedge n_g = -2(27,27,4)$ nên

– Phương trình tiếp tuyến $(d): \frac{x+2}{27} = \frac{y-1}{27} = \frac{z-6}{4}$

– Phương trình pháp diện $(P): 27(x+2) + 27(y-1) + 4(z-6) = 0$ ■